

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Thời gian thực hiện: 01/10 – 10/10/2026

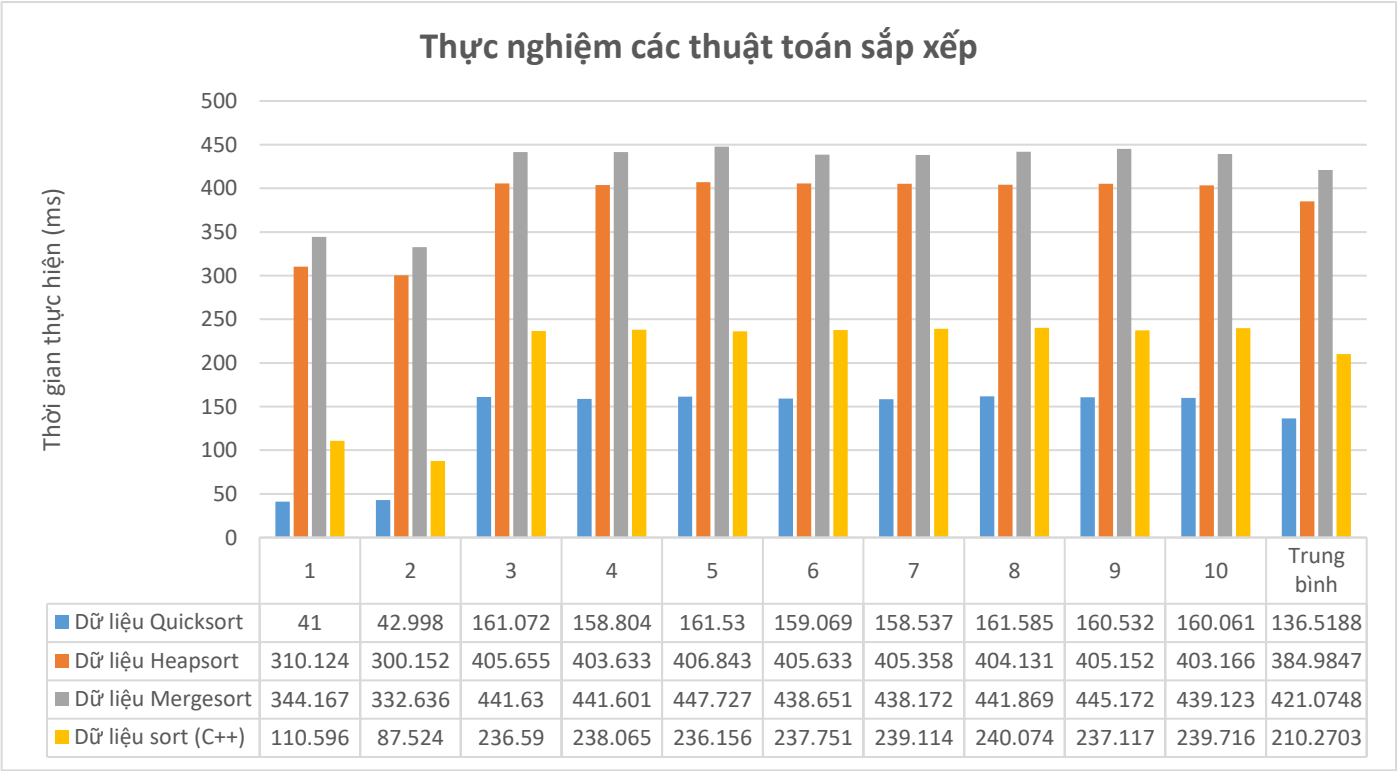
Sinh viên thực hiện: Phạm Khánh Nam - 24521121

Nội dung báo cáo: Thực nghiệm các thuật toán sắp xếp

I. Kết quả thử nghiệm
1. Bảng thời gian thực hiện¹

Table with 5 columns: Dữ liệu, Quicksort, Heapsort, Mergesort, sort (C++). Rows include data points 1-10 and a 'Trung bình' (Average) row.

2. Biểu đồ (cột) thời gian thực hiện



¹ Số liệu chỉ mang tính minh họa

II. Kết luận:

1. Thuật toán Quicksort (Giải pháp tối ưu hàng đầu)

- **Kết quả thực nghiệm:** Thuật toán ghi nhận thời gian trung bình 136.5188 ms. Dãy 1 cần 41 ms. Dãy 2 cần 42.998 ms. Các dãy 3 đến 10 cần các khoảng thời gian 161.072 ms, 158.804 ms, 161.53 ms, 159.069 ms, 158.537 ms, 161.585 ms, 160.532 ms, 160.061 ms.
- **Ưu điểm:** Giải pháp cung cấp thông số hiệu suất tối ưu cho hệ thống. Thuật toán tận dụng kiến trúc bộ nhớ đệm L3 của vi xử lý Ryzen 5 7500F. Thời gian thực thi duy trì giá trị nhỏ tại mảng dữ liệu có thứ tự và mảng ngẫu nhiên.
- **Nhược điểm:** Quá trình triển khai mã lệnh yêu cầu thao tác chọn phần tử chốt nhằm phòng tránh sự cố tràn ngăn xếp.

2. Hàm sort thuộc C++ (Giải pháp thay thế)

- **Kết quả thực nghiệm:** Hàm ghi nhận thời gian trung bình 210.2703 ms. Dãy 1 cần 110.596 ms. Dãy 2 cần 87.524 ms. Các dãy 3 đến 10 cần các khoảng thời gian 236.59 ms, 238.065 ms, 236.156 ms, 237.751 ms, 239.114 ms, 240.074 ms, 237.117 ms, 239.716 ms.
- **Ưu điểm:** Thư viện chuẩn đảm bảo độ an toàn vùng nhớ. Cơ chế thuật toán lai IntroSort giải quyết nguy cơ suy biến hiệu suất.
- **Nhược điểm:** Thông số thời gian thực thi ghi nhận mức cao so với Quicksort. Cấu trúc thư viện mã nguồn đóng cản trở thao tác can thiệp lỗi.

3. Thuật toán Heapsort

- **Kết quả thực nghiệm:** Thuật toán ghi nhận thời gian trung bình 384.9847 ms. Dãy 1 cần 310.124 ms. Dãy 2 cần 300.152 ms. Các dãy 3 đến 10 cần các khoảng thời gian 405.655 ms, 403.633 ms, 406.843 ms, 405.633 ms, 405.358 ms, 404.131 ms, 405.152 ms, 403.166 ms.
- **Ưu điểm:** Hoạt động sắp xếp yêu cầu vùng nhớ RAM phụ bằng không. Mức độ chênh lệch thời gian thực thi giữa mảng có thứ tự và ngẫu nhiên sở hữu giá trị nhỏ.
- **Nhược điểm:** Hoạt động hoán đổi phần tử triệt tiêu tính cục bộ dữ liệu bộ nhớ đệm. Kết quả thời gian trung bình chiếm vị trí thứ 3 trong biểu đồ.

4. Thuật toán Mergesort

- **Kết quả thực nghiệm:** Thuật toán ghi nhận thời gian trung bình 421.0748 ms. Dãy 1 cần 344.167 ms. Dãy 2 cần 332.636 ms. Các dãy 3 đến 10 cần các khoảng thời gian 441.63 ms, 441.601 ms, 447.727 ms, 438.651 ms, 438.172 ms, 441.869 ms, 445.172 ms, 439.123 ms.
- **Ưu điểm:** Thuật toán bảo tồn tính ổn định vị trí phần tử gốc. Cấu trúc mã lệnh phù hợp cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết.
- **Nhược điểm:** Hàm thực thi yêu cầu thao tác cấp phát bộ nhớ phụ kích thước 1 triệu số thực. Hoạt động sao chép phần tử tạo áp lực băng thông đối với hệ thống RAM DDR5 6000MHz. Chỉ số thời gian trung bình giữ vị trí cuối biểu đồ.

III. Thông tin chi tiết – link github, trong repo gibub cần có

1. Báo cáo
2. Mã nguồn
3. Dữ liệu thử nghiệm